Paired-organ Bilateral Fusion 의 Boundary-wise Rollback Gate 아이디어

비대칭 환자에서의 fusion 손상을 분석하고, 문제가 발생하는 severity boundary 만 선택적으로 되돌리는 방법

핵심 한 문장

기존 방식이 "양쪽 정보를 얼마나 섞을 것인가"를 환자 전체 단위로 결정했다면, 본 아이디어는 "어느 severity boundary 에서 paired fusion 이 해로운가"를 판단하고 필요한 boundary 만 target-side single prediction 으로 되돌리는 것을 목표로 한다.

정리 범위: 현재 코드 구조 → 문제 정의 → 기존 global gate 의 한계 → boundary-wise rollback → counterfactual 학습 → signed asymmetry / boundary margin → fuzzy harm estimator

1. 현재 코드가 하고 있는 것

현재 프로젝트는 한쪽 눈만 사용한 예측과 양쪽 눈을 함께 사용한 paired fusion 예측을 비교한다. 두 눈의 예측 차이가 커질수록 fusion 을 덜 믿고 single-eye 쪽으로 이동하는 global asymmetry gate 가 이미 존재한다.

한쪽 눈만 본 예측
VS
양쪽 눈을 함께 본 paired fusion 예측
↓ 두 눈의 예측 차이가 커지면
환자 전체에 하나의 gate weight 적용 **예: fusion 70% + single-eye 30%**

이 방식은 "이 환자는 fusion 을 많이 쓸지, single-eye 를 많이 쓸지"를 하나의 값으로 정한다는 점이 핵심이다.

2. 우리가 바꾸려는 핵심: 환자 하나가 아니라 boundary 별 판단

우리 아이디어는 global gate 를 더 세밀한 ordinal boundary gate 로 바꾸는 것이다. 5 개 DR grade(0~4)는 네 개의 경계로 나눌 수 있기 때문에, 각 경계마다 fusion 을 유지할지 single-eye 로 되돌릴지를 따로 판단한다.

Boundary	의미	예시 판단
B0	Grade 0 vs Grade 1 이상	정상인지, DR 이 시작됐는지
B1	Grade 1 이하 vs Grade 2 이상	경도 단계인지, 중등도 이상인지
B2	Grade 2 이하 vs Grade 3 이상	중증 단계로 넘어가는지
B3	Grade 3 이하 vs Grade 4	증식성 단계인지

기존 global gate 와의 차이

기존 gate 는 B2 하나가 문제여도 환자 전체의 fusion 비율을 낮춘다. 우리 방식은 B0, B1, B3 는 그대로 두고 B2 만 single-eye 쪽으로 rollback 할 수 있다. 즉 "전체 fusion 을 버릴지"가 아니라 "어느 ordinal decision 만 되돌릴지"를 판단한다.

3. 문제 정의: 왜 paired fusion 이 비대칭 환자에서 해로울 수 있는가

좌우 기관의 상태가 비슷할 때는 반대쪽 정보가 보조 정보로 작동해 성능을 높일 수 있다. 하지만 좌우 severity 가 다르면 반대쪽의 낮거나 높은 severity 정보가 target-side prediction 을 반대 방향으로 끌어당길 수 있다.

예시

왼쪽 눈이 Grade 4 이고 오른쪽 눈이 Grade 2 라고 가정한다. 왼쪽 눈만 보면 Grade 4 를 잘 맞출 수 있지만, 오른쪽 눈을 함께 fusion 하면 왼쪽 예측이 Grade 3 쪽으로 내려갈 수 있다. 이 경우 paired information 이 "추가 정보"가 아니라 target prediction 을 희석시키는 정보가 된다.

따라서 핵심 가설은 다음과 같다.

- 두 눈이 비슷한 환자에서는 paired fusion 이 유리할 수 있다.
- 두 눈이 다른 환자에서는 두 severity 가 평균화되면서 target-side prediction 이 왜곡될 수 있다.
- 이 손상은 환자 전체에서 균일하게 나타나는 것이 아니라 특정 severity boundary 에서 grade flip 형태로 나타날 가능성이 높다.

4. 왜 "비대칭이면 fusion 을 줄인다"만으로는 부족한가

단순 asymmetry gate 는 두 눈의 예측 차이가 크면 fusion 비중을 줄이는 방식이다. 하지만 좌우 차이가 크다고 해서 모든 boundary 가 동시에 잘못되는 것은 아니다.

Boundary	상태
B0	정상
B1	정상
B2	fusion 때문에 잘못 넘어감
B3	정상

이 상황에서 global gate 는 B2 하나 때문에 전체 fusion 을 낮춘다. 반면 boundary-wise gate 는 B2 만 되돌리고 나머지 boundary 에서는 paired fusion 의 장점을 유지할 수 있다.

5. 제안 gate 의 동작 방식

우리 방법은 target-side single prediction 과 paired fusion prediction 을 동시에 만든 뒤, 네 개 boundary 에서 두 결과를 비교한다. 각 boundary 에 대해 fusion 이 실제로 도움이 되는지 또는 target-side prediction 을 망가뜨리는지를 따로 판단한다.

Boundary	Single-eye	Paired fusion
B0	확실	비슷함
B1	확실	비슷함
B2	Grade 3 이상 가능성 낮음	fellow eye 영향으로 Grade 3 이상 쪽으로 이동
B3	확실	비슷함
Gate 결정	-	**B2 만 single-eye 로 rollback**

Boundary-wise rollback

안전한 boundary 는 paired fusion 을 그대로 유지하고, 문제가 있다고 판단되는 boundary 만 target-side single prediction 쪽으로 되돌린다. 완전 복귀뿐 아니라 일부만 되돌리는 soft rollback 도 가능하다.

6. Counterfactual 학습: “되돌렸다면 좋아졌을까?”를 validation 에서 학습

gate 가 단순히 single 과 fusion 의 차이가 큰지를 보는 것만으로는 부족하다. Validation 데이터에서는 정답을 알고 있으므로, 각 boundary 에 대해 “이 boundary 만 fusion 에서 single-eye 로 바꿨다면 최종 severity error 가 줄었을까?”를 직접 확인할 수 있다.

- 되돌렸을 때 오차가 줄어들었다면: 이런 상황에서는 rollback 이 유리한 사례로 기록한다.
- 되돌렸을 때 오히려 나빠졌다면: fusion 을 유지하는 것이 유리한 사례로 기록한다.
- 이 사례들을 모아, test 에서는 정답 없이도 어떤 상황이 위험한지 추정하도록 gate 를 만든다.

중요한 원칙

Test 시점에는 정답 grade 를 gate 입력으로 사용하지 않는다. Gate 는 model prediction 과 uncertainty, predicted asymmetry 등 inference 에서 실제로 얻을 수 있는 정보만 사용한다.

7. Gate 가 봐야 할 정보

우리 gate 는 단순한 "좌우 차이 크기" 하나보다, 왜 fusion 이 위험해지는지를 설명할 수 있는 여러 신호를 함께 보는 것이 좋다.

정보	무엇을 의미하는가	왜 필요한가
두 눈의 예측 차이	좌우 severity 가 얼마나 다른지	비대칭 자체를 파악
어느 눈이 더 심한지	target 이 fellow 보다 높은지/낮은지	under-grading / over-grading 방향 구분
single 과 fusion 의 차이	fusion 이 target prediction 을 얼마나 움직였는지	fusion-induced shift 측정
boundary 와의 거리	현재 예측이 경계 근처인지	작은 변화로 grade flip 이 가능한지 판단
single/fusion uncertainty	둘 중 누가 더 확신하는지	확실한 예측을 불필요하게 뒤집는 것 방지

8. Signed asymmetry: 차이의 크기뿐 아니라 방향도 본다

좌우 severity 차이가 같아도 target eye 가 더 심한 경우와 fellow eye 가 더 심한 경우는 의미가 다르다. 예를 들어 target 이 Grade 4, fellow 가 Grade 2 이면 fusion 이 target 을 낮추는 under-grading 위험이 있다. 반대로 target 이 Grade 2, fellow 가 Grade 4 이면 fusion 이 target 을 높이는 over-grading 위험이 생길 수 있다.

핵심

따라서 gate 에는 "얼마나 다른가"뿐 아니라 "fusion 이 target severity 를 어느 방향으로 끌고 가는가"라는 방향성 정보도 들어가는 것이 좋다.

9. Boundary margin: 가장 위험한 상황은 경계 근처에서 발생한다

single-eye 가 어떤 grade 를 매우 확신하고 있고 boundary 에서 멀리 떨어져 있다면, fellow-eye 정보가 조금 섞여도 grade 가 쉽게 바뀌지 않을 수 있다. 반대로 single-eye 자체가 두 grade 사이에서 애매하면 작은 fusion 변화만으로도 boundary 를 넘어 grade 가 바뀔 수 있다.

가장 위험한 조합

좌우 severity 차이가 큼 + fusion 이 single prediction 을 크게 이동시킴 + 현재 예측이 severity boundary 근처임

10. 최종 gate 구조 - 말로 정리한 전체 흐름

왼쪽 눈 단독 예측 + 오른쪽 눈 단독 예측
↓
두 눈을 함께 본 paired fusion 예측
↓
각 severity boundary 마다 확인 1) 두 눈이 얼마나 다른가? 2) 어느 눈이 더 심한가? 3) fusion 이 single-eye 판단을 얼마나 움직였는가? 4) 현재 boundary 가 얼마나 애매한가? 5) single 과 fusion 중 누가 더 확신하는가?
↓
이 boundary 에서 fusion 이 해로울 가능성 판단
↓
안전함 → fusion 유지 애매함 → 일부 rollback 위험함 → 해당 boundary 만 single-eye 로 복귀 → 최종 5-class grade

11. Fuzzy 를 넣는 이유

이 문제에서는 hard threshold 하나로 "fusion / rollback"을 나누기보다, 여러 신호가 애매하게 겹치는 상황을 부드럽게 처리하는 것이 자연스럽다. Fuzzy gate 는 다음과 같이 사람이 이해할 수 있는 규칙으로 설명할 수 있다.

- 좌우 차이 작음 + boundary 에서 멀리 있음 → fusion 유지
- 좌우 차이 큼 + fusion 이 single 을 거의 움직이지 않음 → fusion 유지
- 좌우 차이 큼 + boundary 근처 + fusion 변화 큼 → rollback 강하게
- single-eye 도 불확실하고 fusion 이 더 확실함 → 함부로 rollback 하지 않음

Fuzzy Counterfactual Harm Estimator

Fuzzy 의 역할은 "복잡한 gate 를 하나 더 붙이는 것"이 아니라, counterfactual 사례에서 얻은 위험 패턴을 부드럽고 해석 가능한 형태로 표현하는 것이다.

12. 현재 코드에서 실제로 바꿔야 할 부분

- 기존 single-eye / paired fusion 모델과 global asymmetry gate 는 삭제하지 않고 baseline 으로 유지한다.
- 현재 scalar regression 출력만 사용하는 구조라면, 0~4 grade 를 나누는 4 개 ordinal boundary 출력을 single-eye 와 paired fusion 양쪽에서 저장할 수 있도록 확장한다.
- 환자당 gate weight 1 개가 아니라 boundary 별 gate weight 4 개를 만들 수 있도록 gate 모듈을 분리한다.
- Validation 에서 boundary 별 counterfactual rollback 효과를 계산해 gate calibration 에 사용하고, test 에서는 inference 가능한 신호만 사용한다.

- 기존 global asymmetry gate 는 중요한 comparator 이므로 그대로 남겨 새 boundary-wise gate 와 직접 비교한다.

13. 연구 아이디어의 최종 차별점

기존 접근

"양쪽 정보를 더 잘 합치자" 또는 "비대칭이면 전체 fusion 비중을 낮추자."

우리 접근

"paired fusion 이 target-side ordinal decision 을 망치는 boundary 가 어디인지 찾고, 그 boundary 만 선택적으로 single-side prediction 으로 되돌리자."

한 문장 요약

대칭적인 환자에서는 paired fusion 의 이점을 유지하고, 비대칭적인 환자에서는 문제가 생긴 severity boundary 만 선택적으로 rollback 하는 boundary-wise counterfactual asymmetry gate 를 제안한다.